

Introducción a Planificación de Proyectos

Patricio Olivares

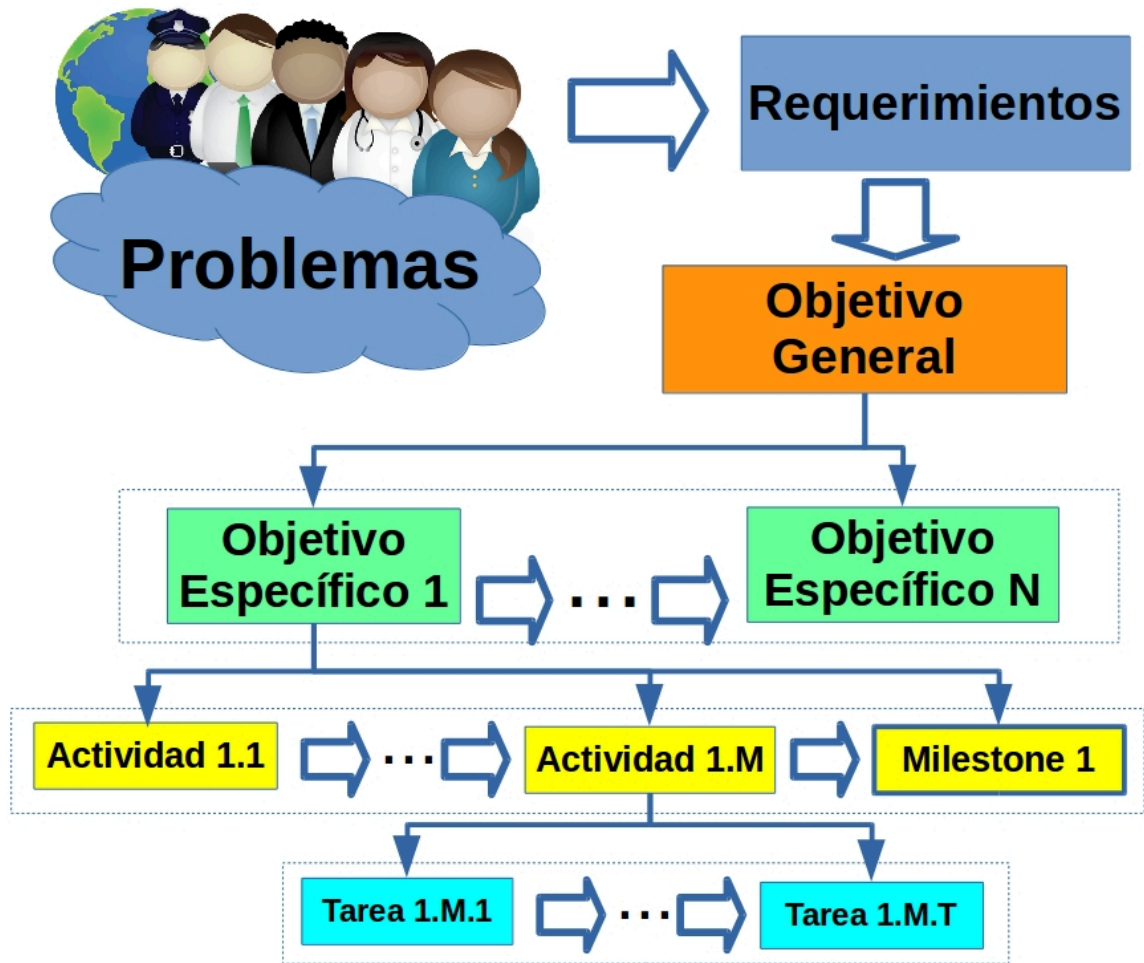
Ingeniería Civil Telemática
Departamento de Electrónica
Universidad Técnica Federico Santa María

Planificación de Proyectos

En todo proyecto es necesario definir:

- **Objetivo General:** que hacer (global)
- **Objetivos Específicos:** bajada concreta del objetivo general en partes específicas.
- **Actividades:** cómo el equipo logra un objetivo específico
- **Tareas:** responsabilidades específicas para realizar una actividad

Visión Esquemática de Proyectos



Objetivo General (Goal)

- El objetivo general es el "**qué**" se espera como resultado del proyecto.
- Es el puente entre los **requerimientos** y la **ejecución** del proyecto.
- Provee una dirección **general** para el equipo (brújula).
- Refleja resultado **deseado**, no necesariamente el real.
- Un proyecto puede tener **varios** objetivos generales

Objetivos Específicos

- Los objetivos específicos son el "**cómo**"
- **Soportan** al objetivo general
- Indican cómo alcanzar (**parte de**) el objetivo general
- Describen un cambio **deseable**, que sea **medible** y alcanzable en el **tiempo disponible**
- Parten con un **verbo de acción**

- Esto permite que **sean medibles**
- Asociados directamente con **hitos** medibles (milestones/productos)
- Deben relacionarse directamente con un **requerimiento**

Construcción de Objetivos Específicos

1. **Cuándo:** Fecha cuando ocurre el cambio.
2. **Quién:** A quién afecta (cuantificar).
3. **Qué:** El cambio deseable, observable y medible que ocurrirá si se cumple.
4. **Cómo:** La manera en la que se efectuar a el cambio.
5. **Criterio:** Cómo se evidenciar a el cambio (métrica)
6. **Nivel de éxito:** Valoraciones del criterio según expectativas

Objetivos - Ejemplos (B/M)

1. **General:** Los visitantes se convencerán que el calentamiento global existe.
 - **Específicos:**
 - Crear un cuadro comparativo de los costos relacionados con calentamiento global hoy versus 100 años atrás,
 - Ilustrar los efectos del calentamiento global con una galería de fotos.
 - Identificar y explicar los mitos acerca del calentamiento global.
2. **General:** El departamento de seguros médicos incrementará las opciones de proveedores de servicios en un 10%.
 - **Específicos:**
 - Identificar opciones de proveedores y costos.
 - Entrevistar a los consumidores para identificar las opciones que valoran.
 - Comparar con las opciones de los competidores.
3. **General:** Los pacientes esperarán menos de una hora para que un médico los atienda.
 - **Específicos:**
 - Evaluar los requerimientos del personal.
 - Comprar un nuevo SW de organización de citas

Actividades, Hitos (Milestones) y Tareas

- **Actividades**
 - Las actividades conforman el **plan de operación** del proyecto.
 - Describen **cómo se alcanza** cada objetivo específico de forma detallada y concisa.
 - Para cada objetivo, la actividad debiese describir: **quién, qué, cuándo, para qué, cómo, cuántos y el presupuesto**.
- **Hitos**
 - Un **hito** es un **momento específico** dentro de la línea de tiempo del proyecto.
 - Señalan *anclas* para presentar **entregables (resultados) del proyecto**, y requieren seguimiento de avance.
 - En muchos casos, los hitos **no impactan la duración** del proyecto (e.g. MVPs).
 - Se enfocan en **puntos de progreso claves** para lograr el éxito del proyecto.
- **Tareas**
 - Las tareas son el **mínimo nivel** de desagregación en el proyecto.
 - Se refiere al **desglose de tareas atómicas de una actividad** que permiten completarla.
 - Se definen **responsables específicos y plazos**.

Scrum

- Metodología **ágil** de desarrollo de proyectos.
- Ciclos **cortos**.
 - Ciclo **scrum**, interacción con el equipo: tareas desarrolladas, impedimentos y tareas para el siguiente ciclo.
 - Ciclo **sprint**, revisión de requerimientos con contraparte.



Manejo de Información del Proyecto

- **Enfoque Tradicional**
 - Uso de una planilla maestra de trabajo preformateada
 - Ideal para equipos multidisciplinarios
 - Bitacoras de trabajo para control de actividades
 - Uso de colores para identificación de estado
- **Enfoque DevOps -**
 - Desarrollo + Operación + Aseguramiento de la Calidad = DevOps
 - Ideal para desarrollos colaborativos y distribuidos
 - Control de versiones + Control de proyecto + Control de despliegue
 - Plataforma específica para este fin (i.e., GitHub, **GitLab**)

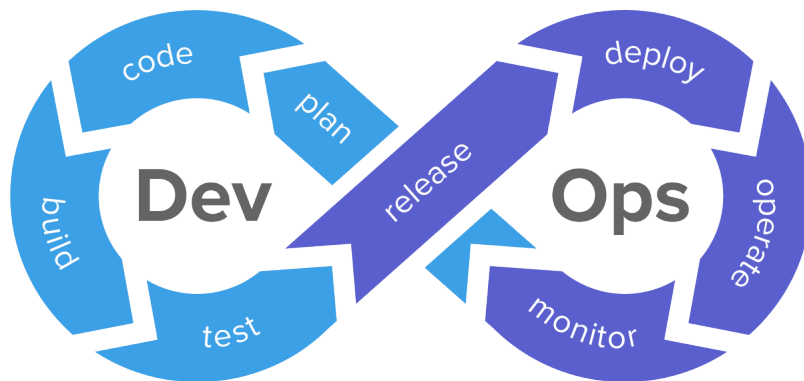
DevOps



GitLab y DevOps

Nos centraremos en dos de las herramientas que nos provee GitLab:

- **Tracker List:** Para gestionar, asignar y actualizar la planificación del proyecto: hitos, actividades y tareas.
- **Repositorio Git:** Manejar e integrar código, para probar, lanzar e implementar.



Git

GitLab provee un sistema de control de versiones que nos permite:

- Crear repositorios (proyectos).
- Manejar códigos en diferentes versiones y aunarlas.
- Checkear cambios a través del tiempo.

The screenshot displays the GitLab web interface. On the left is a sidebar for 'GitLab Community Edition' with navigation links: Overview, Repository (selected), Files, Commits, Branches, Tags, Contributors, Graph, Compare, Charts, and Locked Files. At the bottom of the sidebar, there is a link to 'Issues' with a badge showing '10,499'. The main content area shows the 'Repository' page for 'gitlab-ce'. It includes a breadcrumb trail: 'GitLab.org > GitLab Community Edition > Repository'. Below the breadcrumb, there are dropdowns for 'master' and 'gitlab-ce / +'. A recent merge notification is shown: 'Merge branch '45481-sane-pages-artifacts' into 'n' by Kamil Trzcíński, authored about 2 hours ago'. A table lists the repository's structure:

Name	Last commit
.github	Address
.gitlab	Fix link i
app	Merge b
bin	add initi
builds	Add mis
changelogs	Merge b
config	Merge b

Uso de Git

Usaremos la consola de Bash para trabajar y conectarnos con nuestro repositorio.

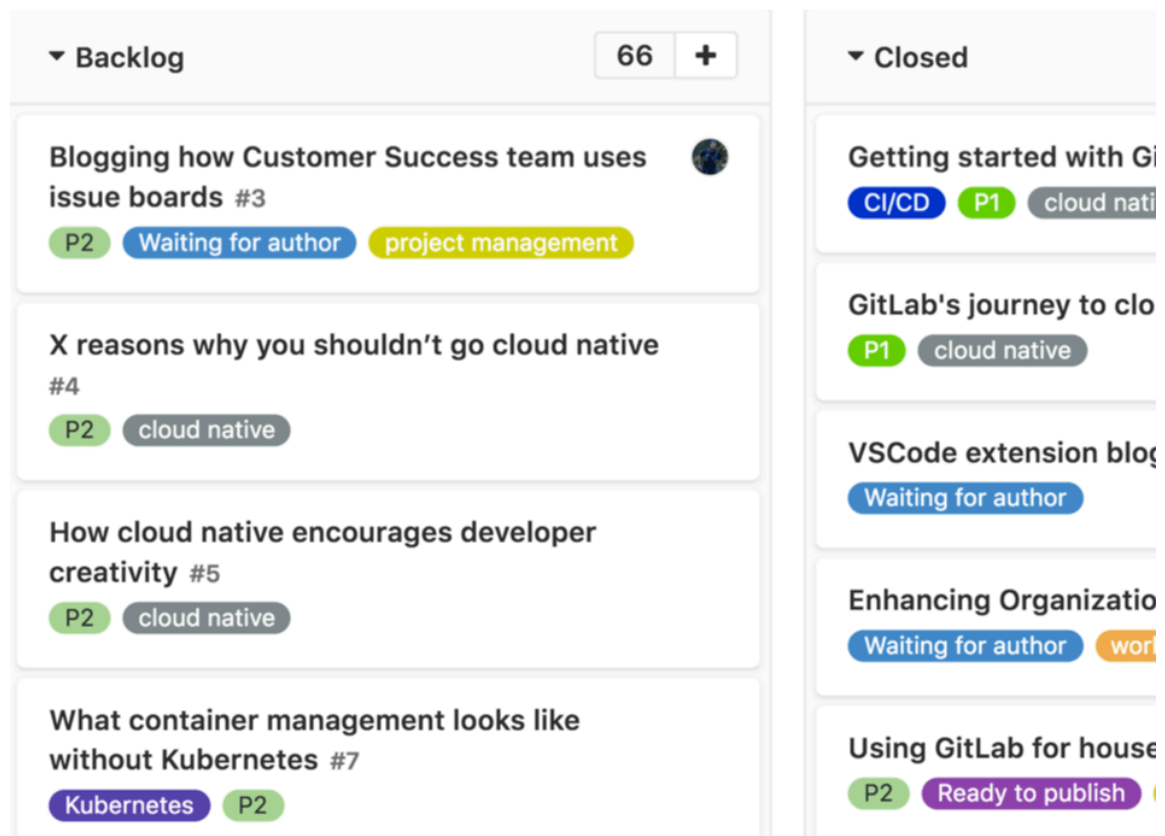
- Comandos básicos:
 - Crear repositorios: Desde la página de GitLab o usando `git push --set-upstream <url> master`
 - Clonar, crear repositorio local: `git clone <url>`
 - Actualizar repositorio local: `git pull (--rebase)`
 - Añadir, remover, y renombrar elementos: `git add <file>`, `git rm <file>`, `git mv <file>`.
 - Actualizar versión de repositorio local: `git commit -m "mensaje"` (usar - para todos los cambios en archivos ya agregados)

- Enviar cambios al repositorio Git: `git push -u origin master` (obligatorio usar -u en el primer envío)
- Checkear cambios a través del tiempo: Desde la página de GitLab o `git log -p <file>`

TrackList

Sistema de manejo, asignación y cumplimiento de hitos, actividades y tareas.

- Permite creación de hitos, con fecha de creación y término.
- Permite etiquetas para categorizar por actividades.
- Permite crear tareas, asignar responsables y asociarlas a actividades.
- Parecido a herramientas de tracking famosas como Trello.



Actividad

- Acceder a <https://www.gitlab.com>, y crear una cuenta.
- Crear un proyecto y repositorio.
- Subir una versión de hola mundo.cpp usando los comandos de Git.
- Generar al menos tres hitos, etiquetas y tareas en el Tracklist. Además asignarlos.